

한국형 위해요인 분류체계

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
H001	운항	Human	운항분야 종사자 건 강상태	종사자의 컨디션 등 업무에 적합한 심신상태 등에 관한 안전이슈	State of wellbeing and fit for duties
H002	운항	Human	운항분야 CRM, 의사 소통	직원간 CRM, 협조관계 간의 의사소 통 등에 관한 안전이슈 * 객실, 지상조업 등과의 의사소통을 포함	CRM and Operational Communication
H003	운항	Human	운항분야 계획 및 의 사결정	비행계획 및 비행 중의 의사결정 등 관련 안전이슈	Decision Making and Planning
H004	운항	Human	운항분야 훈련, 경험, 역량	종사자 개인의 경험, 교육 및 숙련도 등 관련 안전이슈	Experience, Training and Competence of Individuals
H005	운항	Human	운항분야 피로 관리	종사자 개인의 피로 관련 안전이슈	Fatigue
H006	운항	Human	운항분야 종사자 질 환 발생	종사자 개인의 위장질환 등 관련 안 전이슈	Gastrointestinal Illness
H007	운항	Human	운항분야 종사자 정 신건강	종사자 개인의 정신건강 관련 안전이 슈	Mental Health
H008	운항	Human	운항분야 상황 인식	개인의 부정확한 지각 및 부적절한 상황 인식	Perception and situational awareness
H009	운항	Human	운항분야 종사자 심 리적 압박	종사자 개인의 심리적 압박·각성 등 관련 안전이슈	Personal Pressure and Alertness
H010	운항	Human	운항승무원 의식상실	조종사가 운항 임무중 신체, 정신 등 의 영향으로 불능상태에 빠지는 안전 이슈	Flight Crew Incapacitation
H011	공항	Human	피로에 의한 인적오 류	작업자의 피로로 인해 발생하는 안전 이슈	Worker Fatigue leading to Human Error
H012	공항	Human	공항분야 CRM, 의사 소통	직원간 CRM, 협조관계 간의 의사소 통 등에 관한 안전이슈 * 객실, 지상조업 등과의 의사소통을 포함	CRM and Operational Communication
H013	공항	Human	공항분야 계획 및 의 사결정	개인의 부정확한 계획 및 의사 결 정에 따른 안전이슈	Decision Making and Planning
H014	공항	Human	공항분야 훈련, 경험, 역량	종사자 개인의 경험, 훈련 및 역량에 관련 안전이슈	Experience, Training and Competence of Individuals
H015	공항	Human	공항분야 피로 관리	종사자의 피로로 인한 안전이슈	Fatigue
H016	공항	Human	공항분야 개인 역량	개인의 역량에 관한 안전이슈	Human performance
H017	공항	Human	공항분야 상황 인식	상황에 대한 인지 및 인식에 관한	Perception and

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				안전이슈	situational awareness
OP001	운항	OPS	접근 경로 관리	10,000ft에서 안전한 지상활주 속도에 도달할 때까지 부적절한 접근의 실행. 모든 유형의 계기 및 시계접근 포함. 항공기의 에너지 관리 및 접근에 영향을 미치는 외부요인 (예: 배풍 또는 측풍, 윈드시어, 하강/상향 기류 및 기타 기상 관련 요인)의 영향, 복행 또는 계속 접근을 위한 운항승무원의 의사결정 과정, 비행접근, 운항승무원 교육훈련 및 기존 규제체계에 대한 SOP 및 해당 절차의 관련성	Approach Path Management
OP002	운항	OPS	복행 조작 수행	운항중인 항공기의 복행에 관한 안전이슈	handling and execution of Go-arounds
OP003	운항	OPS	항공기 성능 데이터 입력	FMC 등 항공기성능과 관련된 데이터 입력에 관한 안전이슈	Entry of Aircraft performance data
OP004	운항	OPS	부적절한 비행 조작	조종사가 항공기 운항중 항공기 고도, 속도, 기수방향 등 항공기 조종계통에 직접 입력하는 데이터의 입력값이 잘못되어 발생하는 안전이슈	Inappropriate flight control inputs
OP005	운항	OPS	허가받지 않은 활주로 접근	잘못된 착륙/이륙 표면에서 의도하지 않은 항공기의 착륙, 접근 또는 이륙 유도로나운항승무원이허가받은활주로로잘못식별한기타표면에착륙또는이륙하는원인포함	Alignment with wrong runway
OP006	운항	OPS	이륙 시 부적절 기수 조작	이륙활주 중 부적절한 기수 들림 현상에 관한 안전이슈	Incorrect rotation at take-off
OP007	운항	OPS	운항 중 기술적 고장 처리	운항중 발생하는 각종 장비결함에 대한 처리에 관한 안전이슈	handling of technical failures
OP008	운항	OPS	지상활주 속도 및 방향	항공기 유도속도 및 방향관리에 관한 안전이슈	Taxi speed and directional control
OP009	운항	OPS	항공기 제동 및 조향	제동 및 조종 장치에 관한 안전이슈	Braking and Steering
OP010	운항	OPS	지상활주 제한속도 초과	항공기가 공항 기동지역에서 이동중 정해진 속도를 초과하여 발생하는 안전이슈	Excessive speed in maneuvering area
OP011	운항	OPS	활주로 표면 상태	활주로 마찰계수 등 활주로 노면 관리상태에 관한 안전이슈	Runway surface condition
OP012	운항	OPS	정밀계기접근 전파 방해	ILS 등 계기착륙시설 관련 허위신호, 전파방해 등에 관한 안전이슈	False or disrupted ILS Signal Capture
OP013	운항	OPS	시계비행 계기비행	IFR-VFR 항공기간의 안전거리 확보	De-confliction

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
			간 분리	에 관한 안전이슈	between IFR and VFR flights
OP014	운항	OPS	트랜스폰더 미사용 항적 분리	트랜스폰더를 운영하지 않은 항공기 와 분리치 확보에 관한 안전이슈	Deconfliction with aircraft not using transponders
OP015	운항	OPS	무인항공기와 간격분 리	무인항공기와의 안전거리 확보에 관 한 안전이슈	Airborne separation with RPAS
OP016	운항	OPS	비행 중 연료 관리	운항중 탑재유 사용에 관한 안전이슈	Fuel management
OP017	운항	OPS	비행계획 및 준비	비행계획 또는 준비 등에 관한 안전 이슈	Flight Planning and Preparation
OP018	운항	OPS	항공기 연기 및 화재	기내 또는 기체의 화재·연기에 관한 안전이슈	Fire and smoke effects
OP019	운항	OPS	위험물(리튬배터리 등) 관리	리튬 배터리 등 위험물 관리에 관한 안전이슈	Dangerous Goods Handling and Lithium Batteries
OP020	운항	OPS	화물 및 수하물 탑재	수하물 및 화물 탑재에 관한 안전이 슈	Baggage and Cargo loading
OP021	운항	OPS	비상탈출	항공기 비상탈출 관련 안전이슈	Emergency evacuation
OP022	운항	OPS	승객 비상탈출 교육	승객의 비상탈출 교육에 관한 안전이 슈	Emergency education of air passenger
OP023	운항	OPS	항공기 연료 품질	항공기 탑재유의 오염 및 품질에 관 한 안전이슈	Fuel contamination and quality
OP024	운항	OPS	조류 및 야생동물	손상이나 제어상실을 초래할 수 있는 새/야생동물의 통제에 관한 안전이슈	Bird / Wildlife Strikes
OP025	운항	OPS	연기 발생	항공기 내외부에서 화염, 연기 등 관 련 안전이슈	Fumes Effects
OP026	운항	OPS	항공기 시스템 관련 지식	항공기시스템 및 절차에 관한 종사자 개인의 지식 등 관련 안전이슈	Knowledge of Aircraft Systems and Procedures
OP027	운항	OPS	오토파일럿 모니터링	비행계기, 항공기 장비의 자동화모드 등에 대한 모니터링에 관한 안전이슈	Monitoring of Flight Parameters and Automation Modes
OP028	관제	OPS	공중충돌경고장치 경 보 미이행	관제중인 항공기가 ACAS RA 경보 를 따르지 않아 발생하는 안전이슈	ACAS RA not followed
OP029	관제	OPS	공역 침범	항공기가 사전 허가 없이 공역에 침 범하는 것과 관련된 안전이슈	Airspace infringement
OP030	관제	OPS	관제로 인한 불안정 접근	관제 미흡 등으로 항공기가 불안정 착륙접근을 하여 발생하는 안전이슈	ATM influence on the non-stabilized approaches
OP031	관제	OPS	근접 항공기 충돌 감 지	근접한 항공기와의 충돌에 관한 안전 이슈	Conflict detection with closest aircraft
OP032	관제	OPS	항공기 푸시백 지상	푸시백 등에 관한 안전이슈	Coordination/handlin

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
			관제		g of pushback
OP033	관제	OPS	시계비행 계기비행 간 충돌방지	IFR-VFR 간의 최소 안전거리 확보 에 관한 안전이슈	Deconfliction IFR/VFR
OP034	관제	OPS	트랜스폰더 미사용 항적 분리	트랜스폰더를 장착하지 않은 항공기 와 분리치 확보에 관한 안전이슈	De-confliction with aircraft operating without transponder
OP035	관제	OPS	악천후 시 기상운항	악기상으로 기상조업 업무 수행 관련 발생 가능한 안전이슈	Ground Operations in Adverse Weather Conditions
OP036	관제	OPS	활주로 상 고속 항공 기 충돌	활주로상에서 항공기가 고속으로 충 돌할 가능성에 대한 안전이슈	High energy runway conflict
OP037	관제	OPS	허가받지 않은 이착 륙, 횡단	관제기관 허가 없이 한 이착륙, 활주 로 횡단 등에 관한 안전이슈	Landing/take-off/cro ssing without clearance
OP038	관제	OPS	고도 이탈	비행중 항공기의 운항고도의 편차가 300피트 이상 발생하는 안전이슈	Level Bust
OP039	관제	OPS	비행절차, 장애물 정 보 제공	비행절차 수립 및 장애물 표시(고시) 에 관한 안전이슈	Procedure design and obstacle publication
OP040	관제	OPS	기상정보 제공	기상정보 제공 등에 관한 안전이슈	Provision of weather information (turbulence/windshe ar/convective weather)
OP041	관제	OPS	점유 활주로 인지 실 패	사용중인 활주로에 대한 인지 부족미 흡 등으로 발생하는 안전이슈	Undetected occupied runway
OP042	관제	OPS	저고도 바람 정보	저고도 돌풍으로 인해 발생하는 안전 이슈	Wind information (wind at low height)
OP043	관제	OPS	관제절차 및 관제허 가 준수	관제절차 미준수로 인한 안전이슈	Compliance with ATM procedures (e.g.clearances)
OP044	공항	OPS	항공기 자력 지상이 동	항공기가 자체동력으로 이동하는 중 발생 가능한 안전이슈	Aircraft movement under its own power
OP045	공항	OPS	항공기 견인	항공기가 견인되는 중 발생 가능한 안전이슈	Aircraft towing
OP046	공항	OPS	계류장, 주기장 설계	계류장/주기장 설계 및 배치에 관한 안전이슈	Apron/Stand Design and Layout
OP047	공항	OPS	여객기 수하물, 화물 적재	여객기에 수하물 및 화물 적재 관련 안전이슈	Baggage and Cargo Loading in Passenger aircraft
OP048	공항	OPS	조류 및 야생동물	조류 및 야생동물 서식지 관리, 비행 장 내 및 주변에서 이러한 활동을 관리하기 위한 조류 및 야생동물 위	Bird/Wildlife Strikes

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				험관리계획 실행	
OP049	공항	OPS	화물기 화물 적재	화물기예의 화물적재 관련 안전이슈	Cargo Loading in Cargo aircraft
OP050	공항	OPS	공항 운영 환경	ATM/CNS 장비, 비행장 표면, 시각 보조 장치, 마크/신호, 등화, 눈/결빙 제거, FOD 통제 등 공항의 적절한 운영을 위한 장비, 장치, 환경 등의 상태?사용에 관한 안전이슈	Condition and Serviceability of Airport Operating Environment
OP051	공항	OPS	공항이동지역 작업 통제	손상이나 상해를 초래할 수 있는 에 어사이드 작업의 감독, 조정, 통제 등 에 관한 안전이슈	Control of airside works
OP052	공항	OPS	계류장 내 승객 통제	비행장 및 공항 운영 지역/계류장 승 객 통제 등에 관한 안전이슈	Control of Passengers on the Apron
OP053	공항	OPS	계류장 내 항공기 통 제	턴어라운드(회송) 절차의 관리, 처리, 조정 등에 관한 안전이슈	Coodination and Control of Turnarounds
OP054	공항	OPS	위험물(리튬배터리 등) 관리	후속 화재 진압이 힘든 항공기 내 및 보관 구역의 리튬 배터리 및 기 타 위험물 관련 화재 등에 관한 안 전이슈	Dangerous Goods Handling and Lithium Batteries
OP055	공항	OPS	탑승교 설계	지면 충돌이나 부상을 초래할 수 있 는 탑승교 설계에 관한 안전이슈	Design of Air Bridges/Passenger Boarding Bridges (PBB)
OP056	공항	OPS	조업장비(무동력) 설 계	사용자의 손상?부상을 초래할 수 있 는 계단, 수화물 트롤리/돌리 등 비 동력 지상 조업 장비의 설계에 관한 안전이슈	Design of Ground Equipment (Non-Motorised)
OP057	공항	OPS	조업장비(동력) 설계	손상이나 부상을 초래할 수 있는 벨 트 로터, 수화물 트럭, 케이터링 트 럭, 급유차, 푸쉬백 장비 등 동력 GSE 장비의 설계에 관한 안전이슈	Design of Vehicles (Motorised GSE)
OP058	공항	OPS	비상 운영 및 비정상 운영	손상이나 부상, 부적절한 위기 대응 을 초래할 수 있는 긴급/비정상 운영 의 감독, 조정, 통제 등에 관한 안전 이슈	Emergency/abnorma l operations
OP059	공항	OPS	신기술 적용	새롭게 적용된 기술에 대한 완전한 인지 부족으로 발생 가능한 안전이슈	Emerging technologies
OP060	공항	OPS	급유	급유 절차의 관리 및 처리, 조정/감 독 등에 관한 안전이슈	Fuelling Operations
OP061	공항	OPS	악천후 시 지상조업	위험기상 등으로 인해 적절한 조업업 무 수행이 불가능한 것에 대한 안전이 슈	Ground Operations in Adverse Weather Conditions

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
OP062	공항	OPS	항공기 주변 지상조 업	항공기 주변 지상조업활동에 관한 안 전이슈	Ground Staff Movement Around Aircraft
OP063	공항	OPS	거동불편승객 관리	신체가 불편한 승객, 장애인 등에 관 한 안전이슈	Handling of Passengers with Reduced Mobility
OP064	공항	OPS	제트엔진 후류	제트 분사로 상해나 손상을 초래할 수 있는 지상 주행 및 택시 패턴 관 리	Jet Blast
OP065	공항	OPS	적재 화물 관련 시스 템	화물탑재 시스템, 문서시스템 등 관 련 안전이슈	Load Sheets and Other Documentation/Syst ems
OP066	공항	OPS	탑승교 운영	공항 탑승교 운영에 관한 안전이슈	Operation of Air Bridges/ Passenger Boarding Bridges(PBB)
OP067	공항	OPS	조업장비(무동력) 운 영	동력이 없는 지상 조업장비 운영에 관한 안전이슈	Operation of Ground Equipment (Non-Motorised)
OP068	공항	OPS	조업장비(동력) 운영	동력이 있는 지상 조업장비 운영에 관한 안전이슈	Operation of Vehicles (and Other Motorised GSE)
OP069	공항	OPS	항공기 주기	항공기의 주기 및 위치 선정에 관한 안전이슈	Parking and Positioning of Aircraft
OP070	공항	OPS	조업장비 위치지정, 고정	지상조업장비의 위치선정 및 고정에 관한 안전이슈	Positioning and Securing of Ground Equipment
OP071	공항	OPS	푸시백	항공기 푸시백에 관한 안전이슈	Pushback Operations
OP072	공항	OPS	활주로, 유도로 설계	활주로 및 유도로의 설계?배치 등에 관한 안전이슈	Runway/Taxiway Design and Layout
OP073	공항	OPS	탑승교 가용 여부	탑승교의 운영준비 상태 등에 관한 안전이슈	Servicability of Air Bridges/ Passenger Boarding Bridges (PBB)
OP074	공항	OPS	계류장, 주기장 가용 여부	계류장/주기장의 운영준비 상태에 관 한 안전이슈	Servicability of Apron/Stand
OP075	공항	OPS	활주로, 유도로 가용 여부	활주로 및 유도로의 운영준비 상태에 관한 안전이슈	Serviceability of Runways/Taxiways
OP076	공항	OPS	조업장비(무동력) 가 용여부	동력이 없는 지상조업장비의 운영준 비 상태에 관한 안전이슈	Serviceability of Ground Equipment(Non-Mot

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
					orised)
OP077	공항	OPS	조업장비(동력) 가용 여부	동력이 있는 지상조업장비·차량의 운영준비 상태에 관한 안전이슈	Serviceability of Vehicles(Motorised GSE)
OP078	공항	OPS	공항 터미널 설계	공항청사의 설계 및 배치에 관한 안 전이슈	Terminal Design and Layout
OP079	공항	OPS	협력업체 계약변경, 이전	관련 협력사업자의 변경으로 발생 가 능한 안전이슈	Transition of service contracts
OP080	공항	OPS	미보고 이벤트	이벤트 발생에 대한 보고누락 관련 안전이슈	Unreported Events
OR001	운항	ORG	운항분야 상업적 압 박	영업이익 관련 요소로 인한 압박으로 발생하는 안전이슈	Commercial Pressures
OR002	운항	ORG	운항분야 규정 및 절 차	규정을 새롭게 마련·보완, 규정의 올바른 적용 등에 관한 안전이슈	Development and application of regulations and procedures
OR003	운항	ORG	운항분야 안전관리시 스템	안전관리시스템의 효과적 이행 관련 안전이슈	Effectiveness of safety management
OR004	운항	ORG	운항분야 안전문화	국가·조직 등의 안전문화 수준에 따 른 안전이슈	Safety Culture
OR005	공항	ORG	공항분야 상업적 압 박	상업적 압력 등에 관한 안전이슈	Commercial Pressures
OR006	공항	ORG	공항분야 규정 및 절 차	규정 및 절차의 제정·보완·적용 등 에 관한 안전이슈	Development and application of regulations and procedures
OR007	공항	ORG	공항분야 안전관리시 스템	안전관리시스템의 부재 또는 효과적 이지 못한 운영으로 인한 안전이슈	Effectiveness of safety management
OR008	공항	ORG	공항분야 안전문화	조직의 안전문화로 인해 발생하는 안 전이슈	Safety Culture
OT001	관제	OTHR	사이버 보안	데이터, 네트워크 및 제어시스템의 기밀성, 무결성, 가용성 및 보호, 운 영 연속성 및 안전하고 상호 운용 가능한 통신상태 등에 관한 안전이슈	Cyber security
OT002	관제	OTHR	무인항공기 관련 장 애	무인항공기, 드론 등으로 인한 안전이슈	Integration of RPAS/Drones
S001	운항	Security	승객 난동	공항이나 항공기에서 규칙을 준수하 지 않거나, 공항 직원이나 승무원의 지시에 따르지 않는 승객으로 인해 발생하는 이슈	Disruptive Passenger
S002	운항	Security	레이저 빔	외부 레이저광선으로 인해 항공기 안 전운항이 저해되는 안전이슈	Laser
T001	정비	Tech	고장(동력장치 외)	엔진을 제외한 항공기 시스템이나 구 성품의 고장 또는 오작동	Aircraft maintenance (NP)
T002	정비	Tech	고장(동력장치)	엔진이나 엔진 구성품의 고장 또는	Aircraft

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				오작동	maintenance (PP)
T003	관제	Tech	관제시스템 성능 및 운영	한 가지 이상의 결함이 있는 시스템 의 연쇄효과로 인하여 장비의 중단· 오작동, 인력부족 또는 절차 부적절 등으로 발생하는 서비스 저하 등에 관한 안전이슈	Abnormal operating conditions/Degraded modes
T004	관제	Tech	통신장비 성능 저하	항공기와 다양한 통신국간의 양방향 통신 불능 등으로 발생하는 안전이슈	Failure of Air/Ground communications
T005	관제	Tech	감시장비 장애	항공기에 대한 감시 장비의 성능문제 로 항공기에 대한 감시업무 실패로 인한 안전이슈	Failure of Surveillance service
T006	관제	Tech	항행시설 장애	항행서비스 시설(VOR, DME, ILS, GNSS, NDB 등) 장애	Failure of Navigation service
T007	관제	Tech	관제 신기술 및 자동 화	관제장비의 신기술, 자동화 등에 대한 지식 부족 등으로 발생하는 안전이슈	New technologies and automation (e.g. rTWR, SWIM)
W001	운항	Weather	대류성 기후	대류성 난류, 상승/하강 기류, 윈드시 어, 우박, 번개 및 결빙과 같은 비행 에 영향을 끼치는 대류성 현상의 주 요 위협들	Adverse convective weather (turbulence, hail, lightning, ice)
W002	운항	Weather	난기류	청천난기류, 산악파로 인한 안전이슈	Clear Air Turbulence and mountain waves
W003	운항	Weather	측풍	비정상 운항을 초래할 수 있는 측풍 에 관한 안전이슈	Crosswind
W004	운항	Weather	착빙(비행 중)	비행중 항공기 결빙에 관한 안전이슈	Icing in flight
W005	운항	Weather	착빙(지상운항 중)	지상운항 중 결빙에 관한 안전이슈	Icing on Ground
W006	운항	Weather	항적 난기류	항적 난기류 조우로 인한 안전이슈	Wake Vortex
W007	운항	Weather	윈드시어	윈드시어로 인한 안전이슈	Windshear
W008	공항	Weather	공항 기상 영향	기상 영향에 관한 안전이슈	WX effects

신규					
H018	운항	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	전체 및 최근의 비행 경험과 항공기 를 운항하는 데 소요된 시간을 포함. 조종사가 시간이 지남에 따라 경험하 거나 획득한 노출의 유형과 수준이 포함.	Experience
				전체 및 최근의 교육·훈련, 정기 교 육·훈련, 교육·훈련의 종류 또는 훈 련의 부족을 포함. 또한 문서화된 상 태, 운영자의 등급 및 현재 자격증도 포함	Qualifications/Traini ng
				절차, 항공기 장비, 기상 조건, 규제 요구 사항, 지리적 영역 및 항공 지	Knowledge

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				식, 지식 전달 및 독해에 대한 지식 이 포함	
H019	운항	Human	부적절한 상황인식	이 범주에는 개인의 신체 위치나 항 공기 자세뿐만 아니라 작업 환경에 대한 인식과 관련된 요소가 포함. 상 황 인식과 관련된 행동에는 조건이나 운영 환경의 변화에 대한 개인의 인 식이 포함되며 종종 의사 결정이나 행동과 관련하여 설명됨	SituationalAwarenes s
				상황인식은개인의운영환경에존재하는 요소에대한손실또는불완전한인식또는 변화를포함.이요소는다양한요소에대 한높은수준의경계를유지하는능력뿐만 아니라개인의운영환경에대한제한된인 식과관련이있을수있음	
				공간 방향감각 상실과 관련된 행동은 일반적으로 잘못된 인식과 지각 현상 의 결과로 인용됨	
				공간방향이탈/착시에는항공기의자세 나방향에대한잘못된인식이포함.이요 인에는coriolis전정착시,giant-hand전 정착시, somatogravic/acceleration 전정, graveyard spin, 그리고 이에 제한되지 않는 전정 착시가 포함될 수 있음	SpatialDisorientation /Illusions
				블랙홀착시,착시시각착시,기하학적원 근시각착시또는자동운동시각착시와같 은시각착시도포함할수있음	
				주의 집중/주의 분산은 주의 집중, 채널화된 주의 집중 및 작업에서 주 의 분산을 포함. 주의를기울이지못함,업무에집중하지 못함,업무에집중하지못함,업무에집중 할수있는개인의능력및주의가산만해질 가능성등을예로들수있음	Attention/Distractio n
				인지 제한에는 인지 과부하, 기억 한 계, 작동 초과 등이 포함	CognitiveLimitation
H020	운항	Human	조종업무 수행능력	질병, 부상, 알코올, 불법 약물, 처방	Impairment/Incapaci

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
			상실	약, 처방약, 일반의약품, 저산소증/무 산소증, 과호흡, 일산화탄소, 신경계, 심혈관계, 독성 연기, 멀미, 감압/다 이빙 또는 기타 의식 손실로 인한 요인이 포함	tation
H021	운항	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H022	운항	Human	비행 계기 감시 실패	모니터링에는 작업 모니터링, 장비/ 계기 모니터링, 통신 모니터링, 다른 사람/승무원 모니터링, 다른 항공기 모니터링, 환경 모니터링이 포함 예로자동화,디스플레이또는계기모니 터링실패등이있음	Monitoring
H023	운항	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H024	운항	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 억양의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를 포함	Communication
H025	운항	Human	부적절한 의사결정 또는 판단	정보 처리/의사 결정에는 시각적 또 는 청각적 데이터의 식별, 해석 및 우선순위 결정, 정보의 이해 및 이해, 운영 위험의 판단, 기대, 가정 및 평 가가 포함. 예를 들어 이륙 중단 결 정 또는 복행 결정 등이 있음	InformationProcessi ng/DecisionMaking
H026	운항	Human	정신적 안정 상태	정신적/감정적 상태에는 개인적 스트 레스, 불안, 지루함, 불안 및 부정이 포함되지만 이에 국한되지는 않음	Mental/EmotionalSta te
H027	운항	Human	성격 및 태도	성격 및 태도/태도는 자신감, 확신 또는 장비에 의존하는 문제를 포함; 압력에대한안일함,동기부여또는반응; 그리고공격적이거나,적극적이거나,또 는자기주장이부족한것과같은성격및태 도문제	Personality/Attitude
H028	객실	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	전체 및 최근의 업무 경험 교육·훈련, 정기 교육·훈련, 교육·훈 련의 종류 또는 훈련의 부족을 포함.	Experience Qualifications/Traini ng

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				또한 문서화된 상태, 운영자의 등급 및 현재 자격증도 포함	
				절차, 규제 요구 사항, 항공 지식, 지 식 전달 및 독해에 대한 지식이 포 함	Knowledge
H029	객실	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H030	객실	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H031	객실	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 억양의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를 포함	Communication
H032	객실	Human	정신적 안정 상태	정신적/감정적 상태에는 개인적 스트 레스, 불안, 지루함, 불안 및 부정이 포함되지만 이에 국한되지는 않음	Mental/EmotionalSta te
H033	관제	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	전체 및 최근의 관제 업무 경험	Experience
				전체 및 최근의 교육·훈련, 정기 교 육·훈련, 교육·훈련의 종류 또는 훈 련의 부족을 포함. 또한 문서화된 상 태, 운영자의 등급 및 현재 자격증도 포함	Qualifications/Traini ng
				절차, 규제 요구 사항, 항공 지식, 지 식 전달 및 독해에 대한 지식이 포 함	Knowledge
H034	관제	Human	부적절한 상황인식	관제 업무 환경에 대한 인식과 관련 된 요소가 포함. 상황 인식과 관련된 행동에는 조건이나 운영 환경의 변화 에 대한 개인의 인식이 포함되며 중 중 의사 결정이나 행동과 관련하여 설명됨 상황인식은개인의운영환경에존재하는 요소에대한손실또는불완전한인식또는 변화를포함.이요소는다양한요소에대 한높은수준의경계를유지하는능력뿐만 아니라개인의운영환경에대한제한된인	SituationalAwarenes s

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				식과관련이있을수있음	Attention/Distractio n
				주의 집중/주의 분산은 주의 집중, 채널화된 주의 집중 및 작업에서 주 의 분산을 포함. 주의를기울이지못함,업무에집중하지 못함,업무에집중하지못함,업무에집중 할수있는개인의능력및주의가산만해질 가능성등을예로들수있음	
				인지 제한에는 인지 과부하, 기억 한 계, 작동 초과 등이 포함	
H035	관제	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H036	관제	Human	항공기 감시 실패	항공기 감시 실패로 인한 항공기간 분리 기준 미충족	Monitoring
H037	관제	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H038	관제	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 억양의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를 포함	Communication
H039	관제	Human	협조 미흡	개인이 다른 사람들과 협조하는 것과 관련된 긍정적인 행동과 부정적인 행 동을 모두 포함	Coordination
H040	관제	Human	부적절한 의사결정 또는 판단	정보 처리/의사 결정에는 시각적 또 는 청각적 데이터의 식별, 해석 및 우선순위 결정, 정보의 이해 및 이해, 운영 위험의 판단, 기대, 가정 및 평 가가 포함.	InformationProcessi ng/DecisionMaking
H041	관제	Human	정신적 안정 상태	정신적/감정적 상태에는 개인적 스트 레스, 불안, 지루함, 불안 및 부정이 포함되지만 이에 국한되지는 않음	Mental/EmotionalSta te
H042	관제	Human	성격 및 태도	성격 및 태도/태도는 자신감, 확신 또는 장비에 의존하는 문제를 포함; 압력에대한안일함,동기부여또는반응; 그리고공격적이거나,적극적이거나,또 는자기주장이부족한것과같은성격및태 도문제	Personality/Attitude

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
H043	관제	Human	인지능력 저하	관제대상 영역 내 과도한 항공기수, 동시다중처리 행위, 디지털 정보의 과포화 상태	CognitiveCapacity
H044	공항	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	전체 및 최근의 업무 경험	Experience
				최근 훈련 및 문서화된 상태 또는 숙련도 수준을 포함한 훈련과 관련된 요인	Qualifications/Traini ng
				절차, 규제 요구 사항, 지식 전달 및 독해에 대한 지식이 포함	Knowledge
H045	공항	Human	부적절한 상황인식	이 범주에는 개인의 위치나 작업 환 경에 대한 인식과 관련된 요소가 포 함. 상황 인식과 관련된 행동에는 조 건이나 운영 환경의 변화에 대한 개 인의 인식이 포함되며 종종 의사 결 정이나 행동과 관련하여 설명됨 상황인식은개인의운영환경에존재하는 요소에대한손실또는불완전한인식또는 변화를포함.이요소는다양한요소에대 한높은수준의경계를유지하는능력뿐만 아니라개인의운영환경에대한제한된인 식과관련이있을수있음	SituationalAwarenes s
				주의 집중/주의 분산은 주의 집중, 채널화된 주의 집중 및 작업에서 주 의 분산을 포함. 주의를기울이지못함,업무에집중하지 못함,업무에집중하지못함,업무에집중 할수있는개인의능력및주의가산만해질 가능성등을예로들수있음	Attention/Distractio n
H046	공항	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H047	공항	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H048	공항	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 역량의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를	Communication

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				포함	
H049	지상 조업	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	전체 및 최근의 업무 경험	Experience
				교육 및 훈련	Qualifications/Traini ng
				절차, 장비, 규제 요구 사항, 지식 전 달 및 독해에 대한 지식이 포함	Knowledge
H050	지상 조업	Human	부적절한 상황인식	이 범주에는 개인의 위치나 작업 환 경에 대한 인식과 관련된 요소가 포 함. 상황 인식과 관련된 행동에는 조 건이나 운영 환경의 변화에 대한 개 인의 인식이 포함되며 종종 의사 결 정이나 행동과 관련하여 설명됨	SituationalAwarenes s
				상황인식은개인의운영환경에존재하는 요소에대한손실또는불완전한인식또는 변화를포함.이요소는다양한요소에대 한높은수준의경계를유지하는능력뿐만 아니라개인의운영환경에대한제한된인 식과관련이있을수있음	
				주의 집중/주의 분산 주의 집중, 채 널화된 주의 집중 및 작업에서 주의 분산을 포함. 주의를기울이지못함,업무에집중하지 못함,업무에집중하지못함,업무에집중 할수있는개인의능력및주의가산만해질 가능성등예로들수있음	Attention/Distractio n
H051	지상 조업	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H052	지상 조업	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H053	지상 조업	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 역량의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를 포함	Communication
H054	정비	Human	경험, 자격·훈련, 지 식 및 역량 부족	항공기 정비 경험	Experience
				전체 및 최근의 교육·훈련, 정기 교 육·훈련, 교육·훈련의 종류 또는 훈	Qualifications/Traini ng

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				련의 부족을 포함. 또한 문서화된 상 태, 운영자의 등급 및 현재 자격증도 포함	Knowledge
				절차, 항공기 장비, 규제 요구 사항, 지리적 영역 및 항공 지식, 지식 전 달 및 독해에 대한 지식이 포함	
H055	정비	Human	피로	수면 부족, 24시간 주기 리듬의 장애, 시차 적응 또는 휴식/업무 시간과 같 은 요소를 말함. 이 요소는 육체적인 피로 증상뿐만 아니라 정신적인 피로 도를 모두 포함.	Fatigue/Alertness
H056	정비	Human	업무량 관리	작업 계획, 작업 부하 분산, 작업 할 당 및 작업 과부하에 사용	WorkloadManageme nt
H057	정비	Human	부적절한 의사소통	의사소통의 부족, 의사소통의 정확성, 어법의 사용, 언어 또는 억양의 간섭, 의사소통의 오해 또는 오해, 그리고 읽기 문제를 포함. 이 요소는 다른 사람들과의 의사소통과 관련된 긍정 적인 행동과 부정적인 행동 모두를 포함	Communication
H058	정비	Human	주의 분산	주의 집중/주의 분산은 주의 집중, 채널화된 주의 집중 및 작업에서 주 의 분산을 포함. 주의를 기울이지 못함, 업무에 집중하지 못함, 업무에 집중하지 못함, 업무에 집중 할 수 있는 개인의 능력 및 주의가 산만해질 가능성 등을 예로 들 수 있음	Attention/Distractio n
H059	정비	Human	점검 미흡	비행 전 검사, 정비 후 검사, 일정 및 정기적인 정비 검사가 포함	Inspection
OP081	운항	OPS	활주로 표면 상태	활주로 표면 상태(Dry, Wet, Slippery wet, Contaminated runway)에 따른 이륙·착륙 단계의 항공기 운항 위험 요인	Runway surface condition
OP082	운항	OPS	운항 승무원간 CRM 및 의사소통 부족	조종사의 상황인식 및 비행에 영향을 미칠 수 있는 의사소통의 모든 측면 을 포함하며 부적절한 임무 분담, 승 무원간 조율 부족 등	Insufficient crew resource management (CRM)
OP083	운항	OPS	기대편향(익숙한 습 관)	평소 자주 지시받거나 익숙한 고도, 기수(heading) 등에 익숙해져 관제사 가 발부한 지시 대신 습관대로 비행	expectation bias
OP084	운항	OPS	유사 호출부호	동일 주파수 내의 유사한 호출부호를 가진 항공기로 인한 혼란	Similar sounding or confusing call signs
OP085	운항	OPS	위탁수하물 및 화물	자체 점화 또는 기타 열원으로 인해	Inadequate handling

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
			(리튬배터리 취급 및 운송)	잠재적으로 점화 될 수 있어 화재의 가능성이 있는 리튬배터리 관련 요인	of dangerous goods and lithium batteries
OP086	운항	OPS	부적절하거나 승인되 지 않은 위험물 운송	부적절하거나 승인되지 않은 위험물 운반과 관련한 요인	Inadequate handling of dangerous goods
OP087	운항	OPS	비행 계획 및 준비 미흡	항공기 운항 계획 및 준비 관련 요 인 조종사의충분한지식및/또는계획자원 및정보부족으로인해적절한비행전계획 을수행할수없는것과관련.특히기상조 건,항해,연료,무게및균형,항공기성능및 계획된비행에대한위험평가의계획이포 함 효과적인비행전계획및준비는승무원/ 운영자가올바른프로세스,도구및정보 를사용하여비행을계획함으로써달성됩 니다.여기에는사용된정보의적절성,정 확성,적시성,그리고이것이승무원에의 해처리되고소화되는방법,그리고훈련 과절차가포함.여기에는비행이시작되 기전의비행준비단계가포함	Poor pre-flight planning and preparation
OP088	운항	OPS	항공기 시스템 및 절 차에 대한 지식 부족	이전에 습득한 지식과 훈련을 현재 발생한 이벤트에 적용하는 조종사의 능력/무능력을 의미하며, 이는 조종 사가 경험이 많지 않은 항공기를 조 종할 때 드러남. 항공기 기종 전환 훈련이 제대로 수행되지 않았거나 부 적절하게 수행되면 잘못된 행동이 발 생하여 다른 문제가 연쇄적으로 발생 하고 부적절한 의사 결정을 유발 조종사가항공기에탑재된다양한시스템 의특성을이해하는것이중요시스템에대 한지식에능숙한조종사는본능적으로올 바른시스템을사용해야하며,그렇지않 으면올바른시스템을찾는데귀중한시간 을낭비하거나잘못된시스템을사용할수 있음	Knowledge of aircraft systems and procedures
OP089	운항	OPS	비행 전 점검 미흡	운항 전 항공기 외부 점검, 기내 점 검, 보안 점검, 서류 점검, 기재 취급 (운항 전 스위치 또는 작동 상태 정 위치 확인 등)	Poor pre-flight planning and preparation

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
OP091	관제	OPS	군 항공기 급기동	군 항공기의 급격한 기동 또는 높은 상승률/하강률로 인한 ACAS RA 발 생	Abrupt Maneuver
OP092	관제	OPS	관제사와 조종사간 부적절한 교신	관제사와 조종사 간 부정확하고 혼동 되거나 불완전한 교신, 불명확한 관 제지시 등 단일허가(singleclearance)에3개이상 의지시,표준용어의잘못된사용,항공기 비상주파수(121.5MHz)의잘못된사용, 협의되지않은용어의도입 (theuncoordinatedintroductionofphras eology) 주파수를사용중인다른모든사용자(조 종사)의상황인식을저하시키는현지관 제사와조종사의모국어사용등 조종사가관제지시를잘못인지 최종접근경로정대 /“JoinontheLocalizer”지시를접근허가 /“approachclearance”로착각 18R활주로횡단후E유도로진입지시를 18R&L활주로횡단지시로착각 whenreadyfordeparture,contacttower1 181을lineuprunway06R으로복창후활 주로진입 관제기관의“Expedite”or“Nodelayi”지 시과다사용 ATCradiocongestion(관제교신주파수 혼잡) 조종사가호출하여도신속히응답하지않 는관제사 조종사요청(항로변경,고도변경등)을허 가후허가하지않았다고하는관제사 단어(예:westoftrack,leftoftrack등)발 음차이로인한비행경로위반 항공기지상운항시 Nodelaytaxi,expeditetaxi중용 관제기관의압박(pushback완료보고독 촉등)	Lack of, or poor communication

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				호출부호착각(유사호출부호아님)	
OP093	관제	OPS	유사 호출부호	관제 주파수 내 유사한 항공기 호출 부호로 인한 항공기 호출 오류 또는 관제지시 오류	Similar sounding or confusing call signs
OP094	관제	OPS	관제기관 간 또는 관 제기관 내 부적절한 협업	항공교통관제기관 내부 또는 기관 사 이의 부정확하거나, 혼동되거나, 불완 전한 협업	poor coordination in ATC
OP095	관제	OPS	사용활주로 변경	활주로 변경으로 인한 공역/공항 지 상 혼잡, 이륙상승/착륙접근 항공기 간 분리 실패 위험	runway change
OP096	관제	OPS	평행활주로 동시 접 근 시 근접 항공기 분리 (미흡)	평행 활주로 동시 접근 운영 시 인 접 활주로에 접근하는 항공기와 근접 으로 인한 문제(관제기관은 상대 항 공기에 대한 항적정보를 발부할 필요 가 있으나 의무는 아니며, 항공기 육 안확인 후 분리책임은 조종사에게 있 음	Simultaneous Approaches to Parallel Runways
OP097	관제	OPS	관제지시 또는 관제 허가 미준수	허가없이 무단으로 pushback, taxi 하는 경우, 무응답(readback 없는) 경우, Heading, altitude, speed 지시 를 착각하여 지시와 다르게 기동하는 경우, 교신없이 계류장 진입, 유도로 이탈/오진입 등	pilot deviation
OP098	관제	OPS	항공로 폐쇄 또는 항 공로 변경	외국의 군훈련으로 인한 항로 폐쇄/ 항공기간 분리 증가 요청/대체항로 이용/NOTAM(로켓발사등)으로 항로 이용불가/항로변경으로 인한 지연 등	Flight route congestion
OP099	관제	OPS	부적절한 관제지시	관제사의 착각으로 인한 지시 오류, 불명확한 발음 등	
OP100	관제	OPS	신기술 도입에 따른 운영 미숙	새로운 관제시스템 운영 오류로 인한 문제. Ex)전자스트립 관련 문제 등	new technologies and automation
OP101	관제	OPS	저도고(미확인) 항공 기	공항 주변 저도고(미확인) 항공기로 인한 ACAS RA 기동	Incorrect, confusing, or incomplete communications between ATC and aircraft
OP102	공항	OPS	활주로, 유도로 운영 및 상태	열악한 상태 또는 부적절한 활주로 표면 충돌, 손상, 상해를 초래할 수 있는 활주로/ 유도로의 사용 가능성 및 유지보수	Poor maintenance and serviceability of runways/taxiways
OP103	공항	OPS	활주로, 유도로 설계 및 배치	복잡한 활주로/택시 설계 및 배치로 인한 위험 관련	Poor or inadequate

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
					runway/taxiway design and layout
OP104	공항	OPS	FOD	부족하거나 부적절한 이물질(FOD) 제거관리 (활주로, 유도로, 계류장의)외부이물질 (FOD)로 인한 항공기 손상	FOD
OP105	공항	OPS	조류, 야생동물 통제 미흡	비행장 주변 조류 및 야생동물 서식 지, 야생동물 유인요소 관리 및 통제 미흡	bird and wildlife control
OP106	공항	OPS	불완전한 공항 표지 및 등화 시설	이동 지역의 결함이 있거나, 부정확 하거나, 불완전한 비행장 표지 또는 조명으로 인한 조종사 지상이동경로 인식 저하	Faulty, incorrect or incomplete airfield markings, airfield lighting (especially in movement areas)
OP107	공항	OPS	유도로 및 활주로 배 치 복잡성	유도로 및 활주로 배치의 복잡성, 혼 란으로 인한 요인, 미흡한 공항 설계 (교차 활주로, 장애물 분리, 유도로, 활주로를 교차하는 유도로 등)로 인 한 요인	Taxiway and runway system complexity
OP108	지상 조업	OPS	지상조업장비운영	지상 충돌이나 상해를 초래할 수 있 는 공항 이동 지역의 차량/동력 지상 조업장비(GSE)의 운영 관련	Incorrect operation of ground support equipment
OP109	지상 조업	OPS	에어사이드 차량 운 영	서비스 작업 중 차량고장, 기계적 상 태 불량, 무선 또는 통신장비 상태 불량, 차량 유지관리 부족, 램프구역 내 주행도로 이탈 및 안전규정 미준 수, 과속, 부적절한 주차, 차량 바퀴 고임장치(chalk) 불이행, 항공기 서비 스 중 차량 안전 이격거리 미준수	Airside Vehicle Operations
OP110	지상 조업	OPS	위험물 및 리튬배터 리 취급	항공기 객실과 보관구역에서 발생한 리튬배터리 및/또는 기타 위험물과 관련된 화재와 그에 따른 화재를 진 압할 수 없는 잠재적인 장애, 후속 화재 진압이 힘든 항공기내 및 보관 구역의 리튬 배터리 및 기타 위험물 관련 화재, 부적절하거나 승인되지 않은 위험물 운반	Inadequate handling of dangerous goods and lithium batteries
OP111	지상 조업	OPS	항공기 견인	지상 차량, 지상 장비 및 지상 인프 라와의 충돌, 견인 차량 및/또는 견 인 장비의 손상 및 견인 인력의 부 상과 같이 항공기가 견인될 때 발생 할 수 있는 모든 잠재적 사건, Push	Towing operations incorrectly performed

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				back 은 포함되지 않음, 항공기 앞바퀴 착륙장치에 부착되거나 지지되는 특수차량의 힘을 사용한 엔진이 꺼져 있는 항공기의 부적절한 이동	
OP112	지상 조업	OPS	화물 및 수하물 탑재	수하물 및 화물 적재 프로세스의 부적절한 관리 또는 취급은 지면 손상 또는 기타 안전상의 영향을 초래할 수 있음. 조종사가 알지 못하는 사이에 항공기의 무게 중심 또는 실제 항공기 무게에 상당한 변화를 초래할 수 있는 수하물 및 화물 적재 프로세스의 부적절한 관리 또는 처리와 관련이 있음. 지상조업직원이 직무를 수행하기 위해 제공하는 절차, 교육 및 장비가 포함. 또한 다른 인원(운항관리, 조종사 등)와의 조정도 포함	Baggage and cargo loading in passenger aircraft
OP113	지상 조업	OPS	항공기 Push-Back	Pushback 관리, 취급 및 조정, Push-Back 관련 문제	Pushback operations incorrectly performed
OP114	정비	OPS	항공기 시스템 신뢰성(소형 항공기)	항공기의 엔진과 프로펠러를 제외한 모든 시스템의 신뢰성	Other aircraft system reliability
OP115	정비	OPS	항공기 엔진 신뢰성(소형 항공기)	항공기에 탑재된 하드웨어/소프트웨어 시스템의 신뢰성과 취급은 안전한 비행을 위해 매우 중요 엔진과엔진작동에초점이맞춰져있음 하드웨어/소프트웨어시스템의고장시 전력손실이발생하여조종사가문제를해 결하려고시도하는동안통제력을상실할 수있음	Engine system reliability
OP116	정비	OPS	미흡한 정비 완료 확인	부족하거나 미흡한 정비 완료	Lack of, or poor maintenance release
OP117	정비	OPS	미흡한 정비 프로그램	작업카드 작성 시 부정확한 정비 데이터 또는 표기 오류 포함	Lack of, or poor maintenance programs (Including imprecise maintenance data or transcription errors when creating job-cards)

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
OP118	정비	OPS	미흡한 신뢰성 프로그램	부족하거나 부적절한 신뢰성 프로그램	Lack of or, inadequate reliability program
OR009	운항	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지침, 부적절·부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR010	운항	ORG	미흡한 조직 안전 문화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR011	운항	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR012	운항	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR013	운항	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR014	운항	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR015	운항	ORG	변경, 업그레이드, 신규 도입 후 교육 및 숙달 미흡	항공기 및 절차의 변경, 업그레이드, 신규 도입 후 교육 및 숙달 미흡과 관련된 요인	Changes, upgrades or new tools, equipment, processes or facilities
OR016	운항	ORG	비공식 절차 수행	표준운영절차가 아닌 비공식 절차 수행	Informal processes (Standard Operating Procedures)
OR017	운항	ORG	문서 업데이트 절차 및 전파 미흡	문서 업데이트 절차 및 전파 미흡	Lack of, incorrect, incomplete or complicated document update processes
OR018	운항	ORG	상업적 압박	상업적 압력(정시성 운항율/회항으로 인한 비용 절감) 등으로 안전에 영향을 미치는 요인	commercial pressures
OR019	객실	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및	Incorrect or incomplete

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				매뉴얼	procedures including instructions
OR020	객실	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR021	객실	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR022	객실	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR023	객실	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR024	객실	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR025	객실	ORG	상업적 압박	상업적 압력(정시성 운항율/회항으로 인한 비용 절감/불안전한 기내 서비 스) 등으로 안전에 영향을 미치는 요 인	commercial pressures
OR026	관제	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지 침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR027	관제	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR028	관제	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR029	관제	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR030	관제	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR031	관제	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는	Incorrect or

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				지침 부재	incomplete procedures including instructions
OR032	공항	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지 침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR033	공항	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR034	공항	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR035	공항	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR036	공항	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR037	공항	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR038	항행	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지 침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR039	항행	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR040	항행	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR041	항행	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR042	항행	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
OR043	항행	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR044	지상 조업	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지 침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR045	지상 조업	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR046	지상 조업	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR047	지상 조업	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating procedures
OR048	지상 조업	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR049	지상 조업	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR050	지상 조업	ORG	상업적 압박	상업적 압력(계절별 인력 운영/정시 성 운항율) 등으로 안전에 영향을 미 치는 요인	commercial pressures
OR051	정비	ORG	미흡한 절차·지침	부정확하거나 불완전한 절차 또는 지 침, 부적절/부적합한 규정, 지침 및 매뉴얼, 부족하거나 미흡한 정비확인	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OR052	정비	ORG	미흡한 조직 안전 문 화	미흡한 조직 안전 문화	Poor organizational safety culture
OR053	정비	ORG	미흡한 교육훈련	부적절한 훈련, 훈련 프로그램의 적 절성, 효과성, 완성도 관련 요인, 미 흡한 교육훈련 프로그램	Incorrect or incomplete or lack of training and knowledge transfer.
OR054	정비	ORG	미흡한 매뉴얼·운영 절차	부족하거나 부정확하거나 불완전한 매뉴얼 또는 운영 절차, 규정, 지침 및 매뉴얼 관리 미흡	Lack of, incorrect or incomplete manuals, or operating

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
					procedures
OR055	정비	ORG	미흡한 보고 및 기록	부정확하거나 불완전한 보고 및 기록	Lack of, incorrect or incomplete reports and records
OR056	정비	ORG	상업적 압박	상업적 압력(계절별 인력 운영/정시 성 운항율) 등으로 안전에 영향을 미 치는 요인	commercial pressures
OR057	정비	ORG	절차·지침 부재	적절하게 적용할 수 있는 절차 또는 지침 부재	Incorrect or incomplete procedures including instructions
OT003	운항	OTHR	조류 등 야생동물	비행장 주변 조류/야생동물의 부적절 한 통제 또는 과도한 발생으로 인한 항공기와 충돌 위험 요인	bird and wildlife
T008	관제	Tech	ACAS 장비 특성	항공기에 장착된 ACAS 장비의 오류 로 표준분리최저치 이상 분리된 경우 에도 ACAS RA 발생한 경우	ACAS error
T009	항행	Tech	감시서비스 시설(레 이다, 위성, VOR, ADS-B 등) 장애	항공기의 안전한 분리를 위해 각각의 항공기 위치를 결정하게 해주는 Radar(PSR,SSR), GNSS(GPS), ADS-B, WAM(Wide Area Multilateration), surveillance data를 처리하고 현시하는 시스템의 고장. 그로 인한 항공교통관제업무 장애	Failure of surveillance service
T010	항행	Tech	항행서비스 시설 (VOR, DME, ILS, GNSS, NDB 등) 장 애	항행시설 장애는 VOR,DME, ILS, GNSS(GPS), NDB 등 항공기의 위 치와 시간(시설로부터의 거리)을 지 원하는 시설의 고장을 유발할 수 있 음(조종사가 항공기의 정확한 위치를 알수없게 하며, 표시된 위치도 부정 확. 예를 들어 부정확한 ILS 신호는 불안정한 접근, 복행, CFIT을 유발) EX)낙뢰(Lightning)로인한장애,ILS신 퇴불가상태(항공기는정상이나조종석 계기에ILS정보미시현)	Failure of navigation service
W009	운항	Weather	악기상(대류성 난류, 우박, 뇌우 등)	난기류, 우박, 번개, 착빙, 폭우 등 항 공기 운항에 영향을 미치는 기상 요 인	Adverse convective weather (turbulence, hail, lightning, and ice)
W010	운항	Weather	윈드시어	최종 접근, 착륙, 이륙 및 초기 상승 시 윈드시어와의 조우는 항공기 자세 불안정(aircraft upset) 또는 활주로	Wind shear

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				이탈로 이어질 수 있음	
W011	운항	Weather	청천난류(Clear Air Turbulence)	높은 산(산파)에 의해 발생하는 맑은 공기 난류와 난류는 항공기가 뒤집히거나 부상/손상을 초래할 수 있는 기상 현상	Clear Air Turbulence
W012	운항	Weather	측풍	접근/착륙, 이륙 단계에서 발생하는 측풍으로 인한 운항 위험	Crosswind
W013	운항	Weather	저시정(안개 등)	저시정으로 인한 활주로 식별 불가로 복행, 활주로 개방 및 지상이동 지연, 저시정 접근/착륙, ATC의 항공기간 분리 증가로 인한 지연 발생	low-visibility conditions(Fog)
W014	운항	Weather	강설(폭설)	폭설 시 활주로 제설 미흡으로 인한 항공기 운항 저해(이·착륙 불가, 지연 발생, 회항 등)	snow(heavy snow)
W015	객실	Weather	악기상(대류성 난류, 우박, 뇌우 등)	난기류, 우박, 번개, 착빙, 청천난기류(CAT), 윈드시어, 폭우, 폭설 등 항공기 운항에 영향을 미치는 기상 요인으로 인한 항공기 요동, 기내 불안, 운항편 지연 및 회항 발생, 난기류로 인한 승무원·승객 부상 등	Adverse convective weather (turbulence, hail, lightning, and ice)
W016	관제	Weather	악기상(대류성 난류, 우박, 뇌우 등)	이륙/착륙(비행장 관제), 상승/접근(접근관제), 순항(항로관제)의 각 공역내 악기상(CB 등)으로 인한 항공기의 회피요청으로 항공기간 분리 실패 및 관제사 업무부담 증가	Adverse convective weather (turbulence, hail, lightning, and ice)
W017	관제	Weather	저시정(안개 등)	저시정 운영절차로 인한 항공기 지연, 지상이동 중 발생하는 문제 포함, 지상이동 중 경로(Taxiway) 이탈, 활주로 식별 불가로 복행, 활주로 개방 및 지상이동 지연, 저시정 접근/착륙, ATC의 항공기간 분리 증가로 인한 지연 발생 등	low-visibility conditions(Fog)
W018	관제	Weather	강설(폭설)	폭설 시 활주로 제설 미흡으로 인한 항공기 운항 저해(이·착륙 불가, 지연 발생, 회항 등)	snow(heavy snow)
W019	공항	Weather	강설(폭설)	폭설 시 활주로 제설 미흡으로 인한 항공기 운항 저해(이·착륙 불가, 지연 발생, 회항 등)	snow(heavy snow)
W020	항행	Weather	낙뢰	낙뢰로 인한 항행서비스 시설 장애 발생	Lightning Strike
W021	지상 조업	Weather	악기상 시 지상조업	폭염, 한파, 강풍, 폭우, 낙뢰, 저시정, 폭설 등이 지상조업에 미치는 부정적인 영향(예: 차량의 윈드스크린 와이	Ground operations in extreme temperatures, in

식별 번호	분야	유형	위해요인 명칭(한글)	위해요인 내용	위해요인 명칭(영 문)
				퍼가 작동하지 않거나 바람에 의해 장비가 작동하지 않는 등)으로 인해 에어사이드 환경에서 안전하지 못한 상황이 발생할 수 있으며, 직원 또는 승객이 낙뢰를 맞을 위험이 있음	high winds, rain and thunderstorms, in low-visibility conditions, in snow/ice conditions
W022	지상 조업	Weather	강설(폭설)	폭설 시 활주로 제설 미흡으로 인한 항공기 운항 저해(이·착륙 불가, 지 연 발생, 회항 등)	snow(heavy snow)